W13 F4 – Was macht Strahlung mit dem Körper?

Name _____ Klasse _____ Datum _____

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

1 ○ **Trifft Strahlung die DNA im Zellkern, gibt es drei Möglichkeiten. Ergänze.**

Die Zelle repariert den Schaden.	
Die Zelle stirbt ab.	
Die DNA bleibt verändert.	

2 ◐ **Ordne zu: somatischer Frühschaden, somatischer Spätschaden, genetischer Schaden.**

Übelkeit und Haarausfall wenige Tage nach sehr hoher Dosis	
Leukämie viele Jahre später	
Fehlbildung bei einem Kind, dessen Vater bestrahlt wurde	

3 ◐ **Berechne die Jahresdosis von Lena. Vergleiche mit dem Durchschnitt in Deutschland (etwa 3,6 mSv).**

natürliche Strahlung	
2 Flüge nach New York und zurück (je 0,1 mSv)	
1 Röntgenbild des Brustkorbs (0,02 mSv)	
1 CT des Kopfes (2 mSv)	
Summe	

4 ● **Nenne vier Dinge, von denen abhängt, wie stark ein Strahlenschaden ist.**

W13 F4 – Was macht Strahlung mit dem Körper?

LÖSUNG

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

1 ○ **Trifft Strahlung die DNA im Zellkern, gibt es drei Möglichkeiten. Ergänze.**

Die Zelle repariert den Schaden.	**Reparatur, keine Folgen**
Die Zelle stirbt ab.	**Zelltod, der Körper ersetzt sie**
Die DNA bleibt verändert.	**Veränderung, später evtl. Krebs**

2 ◐ **Ordne zu: somatischer Frühschaden, somatischer Spätschaden, genetischer Schaden.**

Übelkeit und Haarausfall wenige Tage nach sehr hoher Dosis	**somatischer Frühschaden**
Leukämie viele Jahre später	**somatischer Spätschaden**
Fehlbildung bei einem Kind, dessen Vater bestrahlt wurde	**genetischer Schaden**

3 ◐ **Berechne die Jahresdosis von Lena. Vergleiche mit dem Durchschnitt in Deutschland (etwa 3,6 mSv).**

natürliche Strahlung	**2,1 mSv**
2 Flüge nach New York und zurück (je 0,1 mSv)	**0,2 mSv**
1 Röntgenbild des Brustkorbs (0,02 mSv)	**0,02 mSv**
1 CT des Kopfes (2 mSv)	**2 mSv**
Summe	**4,32 mSv**

Lena liegt mit 4,32 mSv etwas über dem Durchschnitt, vor allem wegen des CT.

4 ● **Nenne vier Dinge, von denen abhängt, wie stark ein Strahlenschaden ist.**

Art der Strahlung, Dosis (Menge der Strahlung), Abstand zur Quelle, Dauer der Bestrahlung, welches Organ getroffen wird (z. B. Knochenmark und Keimdrüsen sind besonders empfindlich).